EJE STARTUP · HITO 2 · ANEXO DE EVIDENCIAS

AI model audit
Evidencias de validación

Síntesis de entrevistas, pruebas, hallazgos, fuentes de mercado y cambios realizados.

Manuel Daniel Bencomo Rojas · Rainer Luice Murrieta Huaranca · Versión 1.1 · 12/10/2026

Cómo leer este anexo. Las cifras de campo provienen de 6 entrevistas realizadas entre el 02 y el 11/10/2026 (archivo *Hito2_Registro_entrevistas_FINAL.xlsx*, con hoja de respuestas originales, registro de limpieza y fórmulas). Las pruebas C y D (sección 4) se hicieron el 12/10/2026 con dos IFC reales del proyecto MARIAN en la plataforma publicada y se contrastaron con motores independientes. Lo que solo se puede medir con personas en un piloto (tiempo humano y costo de soporte) figura como Se mide en piloto con su experimento y fecha; no se completó con supuestos.

Estado de la evidencia

#	Evidencia	Qué exige la rúbrica	Estado
1	Método y participantes	Método, participantes, preguntas o pruebas	Hecho
2	Síntesis de entrevistas	Contacto con personas del segmento; patrones	6 de 6 válidas
3	Prueba A · caso real AICC	Prueba con datos reales del segmento	Hecho
4	Prueba B · prototipo con usuarios	Prototipo comprensible del recorrido	6 participantes · 36/36 tareas
5	Prueba C · proyecto real MARIAN en la plataforma	Hallazgos medidos con datos reales	Hecho · 3 módulos · 12/10
6	Prueba D · precisión del motor frente a referencia	Calidad del resultado (H3)	Hecho · precisión 100%
7	Hallazgos y patrones	Patrones claros e interpretación	Hecho
8	Fuentes de mercado	Cifras con fuente o supuesto	Verificadas 08/10 · SAM con dato de campo
9	Cambios realizados	Trazabilidad hallazgo → cambio → pitch	Hecho
10	Uso de IA y revisión humana	Herramientas IA y revisión aplicada	Registrado

1 · Método y participantes

Entrevistas (Parte 1 y 3)
6 entrevistas de 40 min por videollamada, 02–11/10/2026, con el mismo guion. Preguntas sobre la **última entrega real**, no opiniones. US$ 180 no se menciona antes de la pregunta de precio. Uno pregunta, otro anota. Consentimiento leído (6/6) y código anónimo.

Prueba B · demo (Parte 2)
Los mismos 6 participantes usan la demo publicada (#app) con 6 tareas sin ayuda: T1 qué cambió, T2 retroceso, T3 regla de la IA, T4 reporte, T5 interferencias, T6 IDS. Se mide éxito, tiempo, facilidad (SEQ 1–7), utilidad e intención de uso.

Pruebas A, C y D · casos reales
A: auditoría de dos IFC del proyecto AICC (07/10). C: dos IFC del proyecto MARIAN en la plataforma publicada: avance, interferencias e IDS (12/10). D: los mismos resultados contrastados con IfcOpenShell e ifctester.

Inclusión: haber revisado un modelo de otro equipo en los últimos 3 meses (6/6 cumplen). Muestra: 4 usuarios (coordinador o BIM manager) y 2 decisores (director o gerente). Protocolo completo en *Protocolo_Validacion_Hito2.pdf*.

P	Pregunta del guion	Hipótesis
P1	Describe la última entrega que revisaste: disciplina, archivos y fecha.	H1, segmento
P2	¿Cómo supiste qué cambió y qué acuerdos seguían pendientes?	H1, SAM
P3	¿Cuánto tiempo te tomó comparar, ubicar, verificar, documentar y volver a revisar? ¿Cuántas revisiones al mes?	H2
P4	¿Qué omisión o falsa alerta ocurrió en los últimos 3 meses y qué consecuencia tuvo?	H1
P5	¿Qué usas hoy, cuánto cuesta y qué no te resuelve?	Competencia
P6	¿Quién decide comprar una herramienta así y cómo?	Pagador, canal
P7–P10	Qué reemplazaría · 4 preguntas de precio · piloto US$ 180 · caso real y referido	Valor, H4

SECCIÓN 2

Síntesis de entrevistas

ENTREVISTAS VÁLIDAS	EPISODIO ≤3 MESES	FACILITAN CASO	HORAS POR AUDITORÍA	US$ 180 EN RANGO
6	**6/6**	**3**	**22,5 h**	**3/3**
Meta mínima 6 · cumple	Umbral ≥4/6 · cumple	Umbral ≥3 · cumple	Mediana · rango 9–36 h	Válidas · umbral ≥3 · cumple

Registro anónimo

Cód.	Fecha	Rol	Organización	Rev./mes	h/aud.	Herramientas	Dolor principal	Episodio y consecuencia	Caso	Precio barato–caro
E-01	05/10	Coordinador	Consultora BIM · 11–50	2	36	Navisworks, Revit, Excel	Reprocesos	Sí · retrabajo, atraso · US$ 30 000	No	120–250
E-02	11/10	BIM manager	Contratista HVAC · 51–200	2	36	Navisworks, Revit, Excel	Qué cambió	Sí · detectado en obra · US$ 1 000	No	180–300
E-03	11/10	Director	Consultora BIM · 1–10	3	10	Navisworks, Excel	Verificar acuerdos	Sí · retrabajo · 3 días	No	100–250
E-04	02/10	BIM manager	Consultora A/I · 51–200	20	10	Navisworks, Revit	Qué cambió	Sí · retrabajo · 30 días	Sí	100–250*
E-05	05/10	Coordinador	Consultora BIM · 11–50	10	35	Navisworks	Localizar	Sí · retrabajo · US$ 3 000	Sí	150–200*
E-06	03/10	Director	Consultora A/I · 11–50	5	9	Revit	Documentar	Sí · retrabajo · 12 días	Sí	100–160*

* Respuesta de precio no válida: se mencionó US$ 180 antes de P8. Solo E-01 a E-03 cuentan para H4. Empresas no identificadas por consentimiento. Revisiones/mes y horas: declarados en P3.

Patrones (≥3 menciones en 6 = patrón; 1–2 = señal)

Dolor principal declarado	n	¿Patrón?
Saber qué cambió	2	Señal
Verificar acuerdos	1	Señal
Localizar en el modelo	1	Señal
Documentar observaciones	1	Señal
Falsas alertas / reprocesos	1	Señal
Agrupado: trazabilidad entre versiones (qué cambió + acuerdos + localizar)	**4**	Patrón

Herramienta actual	n
Navisworks	5
Revit (comparar)	4
Excel / manual	3
Solibri	0
BIMcollab	0

Patrón transversal	n	Evidencia
Perdieron o no incorporaron información entre versiones y rehicieron trabajo	6/6	P4: los 6 marcan retrabajo; 4 con atraso, 3 con costo, 1 detectado en obra
Sus herramientas no verifican información ni consolidan la evidencia	6/6	P5: «Navisworks solo detecta choques geométricos» (E-03); «no detectan automáticamente cuando los planos cambian» (E-04)
Presupuestan por proyecto	6/6	P6
Tenían BEP; solo una parte trabaja con IFC	6/6 · 2/6	P2: BEP 6/6; IFC 2/6 (E-03, E-05)
Confusión entre choque duro y falta de holgura	3/6	T5 con SEQ 5 en E-01, E-02 y E-03; pedido explícito en P7 (E-01, E-02)
Confiarían en el resultado sin revisarlo	4/6	E-02, E-04, E-05, E-06 «Sí»; E-01 y E-03 «En parte»

Citas textuales (anónimas)

> *«Lo que más tiempo me quita es saber si lo que acordamos en las actas ya está en el modelo.»*
> E-03 · director, consultora BIM

> *«Actualizar los cambios de modelado geométrico y de información en corto plazo es demasiado tedioso y toma mucho tiempo para lo que le dan a uno.»*
> E-04 · BIM manager, consultora de ingeniería

> *«Cuando hay un cambio o poca información de parte del cliente no se puede avanzar, y luego, cuando hay información correcta, actualizar todo el modelo BIM, los documentos, los metrados, la data, se nos complica.»*
> E-06 · director, consultora de arquitectura

Citas con ortografía y puntuación corregidas; el texto original está en el registro de entrevistas.

Interpretación del equipo

El dolor no es detectar choques —eso ya lo cubre Navisworks— sino saber qué información se perdió o no se incorporó entre versiones y si lo acordado sigue en el modelo. Por eso el producto se enfoca en información y cumplimiento, muestra primero los retrocesos y se posiciona como complemento de Navisworks (BCF), no como reemplazo.

SECCIÓN 3 · PRUEBA A

Caso real: auditoría de dos versiones del modelo ARQ (AICC)

Archivos «Aquitectura Exterior 1.ifc» (42,9 MB) y «Aquitectura Exterior 2.ifc» (66,3 MB). Requisitos tomados del PEB PLN-00100, el Estándar BIM PRO-00001 y la plantilla TEM PRO-00009 del proyecto. Auditoría ejecutada el 07/10/2026 con el prototipo.

ELEMENTOS V1 → V2
750 → 1 308

AGREGADOS / MODIFICADOS
558 / 175
575 sin cambio

TIEMPO DE CÓMPUTO
1,3 s
lectura V1 0,45 s · V2 0,67 s

REGLAS APLICADAS
11 + 7
por elemento + de modelo

Cumplimiento por requisito (elementos)

ID	Requisito	Fuente	V1	V2	Motivo principal de incumplimiento en V2
P-01	ACM_BIM_Key completo	TEM PRO-00009	37,1%	33,5%	Parámetro no existe (870)
P-02	ACM_BIM_Clasificacion completo	TEM PRO-00009	0%	0%	Parámetro no existe (1 308)
P-03	ACM_BIM_DIS completo	TEM PRO-00009	80,9%	76,1%	Parámetro no existe (313)
P-04	ACM_BIM_FCR completo	TEM PRO-00009	80,9%	76,1%	Parámetro no existe (313)
P-05	Código OmniClass 21	PEB §14	37,1%	33,5%	Vacío (858); formato inválido (12)
N-01	Nomenclatura de tipos	PRO-00001 §5.5.14	95,6%	90,9%	Tildes o ñ; espacios; FCR no listado
N-02	FCR del nombre = FCR del elemento	PRO-00001 §5.5.14.1	92,8%	93,1%	Nombre CUR con FCR WAL (65)
W-01	Workset acorde; sin 99_AUX	PRO-00001 §5.5.1.3	96,3%	96,9%	Workset 99_AUX_Estructura (39)
F-01	Única fase	PRO-00001 §5.5.2	100%	100%	—
M-01	Sin modelos genéricos ni in situ	PRO-00001 §7.1.1	98,3%	98,1%	Categoría Generic Models (25)
M-02	Sin elementos estructurales en ARQ	PRO-00001 §7.1.1	99,9%	99,7%	4 incumplen; 46 requieren revisión

% sobre elementos evaluables. «No evaluable» (p. ej., N-02 sin FCR) no se cuenta como cumplido. Retrocesos elemento a elemento: 0.

Reglas de modelo (V2)

ID	Estado	Detalle
G-01	Incumple	El nombre de archivo no sigue la nomenclatura del proyecto.
G-02	Cumple	Tamaño 66,3 MB.
G-03	Incumple	21 de 21 niveles no siguen el formato (L1_BOC, L1_TOC…); BOS y TOS no figuran en la Tabla 11.
G-04	Requiere revisión	IfcSite en 42,41°, −71,26° (ubicación por defecto de Revit); los elementos sí están en coordenadas del proyecto. Falta IfcMapConversion.
G-05/06/07	No evaluable	Geometría de detalle, vistas y advertencias de Revit no viajan en el IFC.

Hallazgo. El modelo creció 74%, pero el porcentaje de elementos que cumple los parámetros exigidos bajó en P-01, P-03, P-04 y P-05: los elementos nuevos entraron sin la información del BEP. Contar cambios habría mostrado «avance»; medir contra lo acordado muestra un retroceso de calidad.

Nota. Sin autorización para nombrar el proyecto, el caso se presenta como «proyecto aeroportuario». La precisión del motor (H3) se midió con el proyecto MARIAN contra referencias independientes (sección 4, prueba D).

SECCIÓN 4 · PRUEBAS B, C Y D

Prototipo con usuarios y proyecto real MARIAN

Demo: manuelzv150-art.github.io/ai-model-audit-bim/interferencias/#app, caso de ejemplo (datos sintéticos). Meta fijada antes de medir: ≥80% de éxito en T1–T4 y SEQ promedio ≥5,5.

Prueba B · tareas sin ayuda (n = 6)

Cód.	Rol	T1	T2	T3 IA	T4	T5	T6	SEQ prom.	Utilidad 1–5	¿Lo usaría?	¿Confiaría sin revisar?
E-01	Coordinador	Sí	Sí	Sí · aprobó	Sí	Sí	Sí	5,7	4	Sí	En parte
E-02	BIM manager	Sí	Sí	Sí · aprobó	Sí	Sí	Sí	6,3	5	Sí	Sí
E-03	Director	Sí	Sí	Sí · aprobó	Sí	Sí	Sí	5,7	4	Quizás	En parte
E-04	BIM manager	Sí	Sí	Sí · aprobó	Sí	Sí	Sí	6,7	5	Sí	Sí
E-05	Coordinador	Sí	Sí	Sí · corrigió	Sí	Sí	Sí	6,8	5	Sí	Sí
E-06	Director	Sí	Sí	Sí · aprobó	Sí	Sí	Sí	6,8	5	Sí	Sí
Resultado		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**6,3**	**4,7**	**5/6**	**4/6 Sí**

Tarea	SEQ promedio	Mediana de tiempo	Dónde dudaron
T1 · Qué cambió en EQ-014 y qué le falta	6,7	30 s	Al inicio, por entender el formato (E-04, E-06)
T2 · Requisito que cumplía y ahora falla	6,5	75 s	Ninguno; lo vieron en el aviso de retroceso
T3 · Aprobar o corregir regla de la IA	6,2	67 s	Entender qué hizo la IA para corroborarla (E-05)
T4 · Descargar el reporte	6,7	15 s	Ninguno
T5 · Choque duro o falta de holgura	**6,0**	33 s	**Distinguir choque duro de holgura (E-01, E-02, E-03)**
T6 · Requisito IDS con menor cumplimiento	6,0	25 s	Encontrar el ID y verificarlo en el modelo (E-04, E-06)

Resultado frente a la meta: éxito T1–T4 = 100% (meta ≥80%) y SEQ T1–T4 = 6,5 (meta ≥5,5). **Demo comprensible: confirmada.** La tarea peor valorada (T5) motivó el ajuste de la ficha de interferencias, ya publicado (sección 7).

Tiempos en segundos, normalizados según el registro de limpieza del Excel. Los tiempos de E-04 a E-06 son más cortos que los de E-01 a E-03; el equipo confirmó que están en segundos.

Prueba C · proyecto real MARIAN en la plataforma publicada Hecho · 12/10/2026

Dos exportaciones IFC2X3 de Revit 2026 del proyecto MARIAN (edificación de 10 niveles con topografía): V01 «MARIAN REVIT 09-03-26» (1,5 MB, 146 elementos con geometría) y V02 «MARIAN REVIT 10-03-26» (1,4 MB, 131). El orden V01 → V02 se tomó de la fecha del nombre interno de cada archivo. Se usó la versión publicada de la plataforma (commit b203ed9, motor web-ifc 0.0.66) en un navegador Chromium automatizado, siguiendo los mismos pasos que un coordinador: cargar, proponer reglas, aprobar o corregir, verificar y descargar. El proyecto no trae BEP: se escribieron 10 requisitos de prueba (5 de información y 5 de interferencias) a partir de las propiedades presentes en el modelo, y la IA de la página los convirtió en reglas.

ELEMENTOS V01 → V02	INFORMACIÓN V02	INTERFERENCIAS ACTIVAS	VALIDACIÓN IDS	TIEMPO DE CÓMPUTO
146 → 131	**95,5%**	**62**	**91%**	**2,5 s**
0 agregados · 15 eliminados · 1 modificado	84 de 88 · 4 reglas aprobadas	54 duras · 8 holguras · 1 nueva	84 de 92 · 8 elementos fallan	lectura 1,4 s + detección 1,1 s; IDS 5,2 s

C1 · Avance del modelo: cambios y cumplimiento de información

ID	Requisito de prueba	Propuesta del asistente	Decisión	V01*	V02	Referencia V02
R-01	Todo muro indica su transmitancia térmica	IfcWallStandardCase · Pset_WallCommon.ThermalTransmittance	Aprobada	55/56	55/56	55/56
R-02	Toda ventana indica el fabricante	IfcWindow · Pset_ManufacturerTypeInformation.Manufacturer	Aprobada	2/5	2/5	2/5
R-03	Toda puerta indica su resistencia al fuego	Sin propiedad equivalente en el modelo	Devuelta · no evaluable	—	—	FireRating no existe
R-04	Toda losa declara si es portante	IfcSlab · Pset_SlabCommon.LoadBearing	Aprobada	18/18	18/18	18/18
R-05	Toda escalera indica sus contrahuellas	Propiedad correcta, sin clase («todas»)	Corregida: IfcStair	9/9	9/9	9/9
Total de comprobaciones evaluables				**84/88**	**84/88**	**84/88**

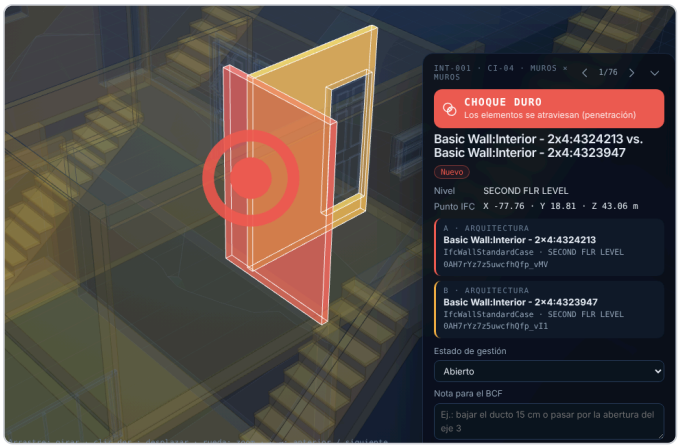
* La plataforma calcula V01 sobre los elementos que siguen en V02. Medido sobre el V01 completo: 92 de 99 (92,9%). Retrocesos elemento a elemento: 0. Incumplen en V02: el muro 8" POURED WALL:4270696 (sin transmitancia) y 3 ventanas ACW2444 (sin fabricante).

Cambio V01 → V02	n	Detalle	Estado en el reporte
Eliminados	15	8 muros, 4 ventanas, 2 puertas y 1 cielo raso; 14 de 15 en el nivel SECOND FLD CLG	Requiere revisión cambio de alcance a confirmar
Modificados	1	Muro Interior 2×4:4323947 alargado 2,9 cm (un extremo)	Informativo sin regla que lo regule
Agregados · ID a revisar	0 · 0	—	—

C2 · Interferencias

Regla	Requisito de prueba	Propuesta del asistente	Activas V02	Nuevas	Resueltas	Referencia V02
CI-01	Los muros no atraviesan las losas	IfcWall × IfcSlab · duro	29	0	7	30
CI-02	Las escaleras no chocan con los muros	IfcStair × IfcWall · duro	13	0	1	14
CI-03	Las escaleras no atraviesan las losas	IfcStair × IfcSlab · duro	8	0	0	9
CI-04	Entre muros, separación mínima de 2 cm	IfcWall × (vacío) → corregida IfcWall × IfcWall · 2 cm	4 + 8 holg.	1	6	4 duros · 8/8 holg.
CI-05	Los cielos rasos no atraviesan los muros	IfcCovering × IfcWall · duro	0	0	0	0
Total (BCF 2.1 con 62 temas y capturas)			**62**	**1**	**14**	**57 duros**

Lo que mostró el caso. El único cambio geométrico de V02 (el muro alargado 2,9 cm) creó la única interferencia nueva: INT-001, choque duro con el muro Interior 2×4:4324213. Y las 14 «resueltas» no fueron correcciones: todas involucran un elemento eliminado en V02, aunque el tablero las presenta como «Corrección 19%».



Visor de interferencias: INT-001 (nueva) entre dos muros interiores, nivel SECOND FLR LEVEL.



Validación IDS: ventana sin fabricante (R-02) con el requisito que falla y el valor encontrado.

C3 · Validación IDS

ID	Especificación (IDS 1.0, 5 especificaciones)	Aplica a	Plataforma	ifctester
R-01	Pset_WallCommon.ThermalTransmittance obligatorio	IfcWallStandardCase	55/56	55/56
R-02	Pset_ManufacturerTypeInformation.Manufacturer obligatorio	IfcWindow	2/5	2/5
R-03	Pset_DoorCommon.FireRating obligatorio	IfcDoor	0/4	0/4
R-04	Pset_SlabCommon.LoadBearing obligatorio	IfcSlab	18/18	18/18
R-05	Pset_StairCommon.NumberOfRiser obligatorio	IfcStair	9/9	9/9
Total · 8 elementos con fallas · BCF con 8 temas			**84/92 (91%)**	**84/92**

Con «Validar IDS con IA» desde el mismo texto, el asistente local convirtió 2 de los 5 requisitos (R-03 y R-04); los otros 3 se escribieron en el IDS. Archivos descargados en la prueba: Avance (CSV con 21 observaciones, reporte HTML y registro de medición), Interferencias (BCF 33,4 MB, reporte HTML 44,7 MB, CSV con 76 filas) e IDS (BCF 3,9 MB, reporte HTML 5,2 MB, CSV con 92 filas).

Prueba D · precisión del motor frente a una referencia independiente (H3) Hecho · 12/10/2026

Los resultados de la plataforma se compararon, elemento por elemento y par por par, con un cálculo independiente: IfcOpenShell 0.9 (geometría OpenCascade) para cambios y propiedades; volumen de intersección con manifold3d (>1 cm³) y distancia exacta con FCL para choques; ifctester para el IDS.

Qué se compara	Plataforma	Referencia	Coinciden	Precisión	Exhaustividad
Elementos eliminados y agregados (por GlobalId)	15 · 0	15 · 0	15	100%	100%
Cambios de geometría	1	2	1	100%	50%
Veredictos de información (Avance, 4 reglas)	88	88	88	100%	100%
Choques duros V02	54	57	54	100%	94,7%
Choques duros V01	66	69	66	100%	95,7%
Holgura <2 cm entre muros (V02)	8	58	8	100%	13,8%
Veredictos IDS	92	92	92	100%	100%

Choques no detectados en V02: muro × losa de 1,2 cm³, escalera × muro de 38 cm³ y escalera 4320893 × losa 4009282 de 15,8 L. Holgura: la plataforma la mide entre cajas envolventes (lo indica la propia herramienta) y omite 50 contactos entre muros cuyas cajas se solapan, en su mayoría uniones normales de Revit. Cambio de geometría no reportado: la topografía cambió de forma sin cambiar su caja envolvente.

Resultado H3 (meta ≥90% de precisión y exhaustividad). Cumple en choques duros (100% y 94,7–95,7%), en información y en IDS (100% y 100%). No cumple en holgura (13,8% de exhaustividad): es la siguiente mejora del motor.

H6 · reglas propuestas por la IA en el caso MARIAN

Módulo	Requisitos	Aprobadas sin cambio	Corregidas	Devueltas o sin convertir	Útiles
Avance del modelo	5	3	1 (R-05: clase)	1 (R-03: bien devuelta)	80%
Interferencias	5	4	1 (CI-04: segundo grupo)	0	100%
Validación IDS desde texto	5	2	0	3	40%

«Útil» = aprobada sin cambio o corregida (criterio del registro de medición de la plataforma). En la página publicada no hay IA en vivo conectada: respondió el asistente local por palabras clave, como avisa la propia pantalla. Avance e Interferencias: 9 de 10 (90%, meta ≥80%); IDS desde texto: 2 de 5.

Observaciones a la plataforma (priorizadas para la fase 1)

#	Observación	Efecto	Prioridad
O-1	«Resueltas» incluye choques que desaparecen porque un elemento se eliminó (14 de 14 en MARIAN).	Sobrestima la corrección (19%)	Alta
O-2	Holgura medida entre cajas envolventes: acierta en lo que reporta, pero omite contactos cuando las cajas se solapan.	Exhaustividad 13,8% en holgura	Alta

O-3	La página publicada no conecta IA en vivo; el repositorio público no incluye servicio-ia/worker.js ni auditar.py, citados en el deck.	H6 con Gemini no se puede medir en la demo pública	Alta
O-4	Asistente local: no reconoce «entre muros» como un par ni «escaleras» como clase; desde texto, IDS convierte 2 de 5.	Más correcciones manuales	Media
O-5	El mismo requisito sin propiedad (FireRating) es «No evaluable» en Avance y «No cumple 0/4» en IDS.	Mensaje distinto entre módulos	Media
O-6	El porcentaje de V01 en Avance se calcula sobre los elementos que siguen en V02 (95%), no sobre V01 completo (92,9%).	Puede ocultar mejoras o pérdidas	Media
O-7	El muro alargado se describe como «desplazado»; el cambio de forma de la topografía no se reporta.	Detalle del cambio	Baja
O-8	Reporte HTML de interferencias de 44,7 MB y BCF de 33,4 MB para 62 temas.	Difícil de enviar por correo	Baja

Prueba técnica previa (IFC sintéticos, no es evidencia de valor): el motor en Python (IfcOpenShell) sobre V01/V02 detectó 2 agregados, 1 eliminado, 1 modificación de geometría (C-02 desplazada 0,40 m), 1 de información (M-01 pierde EI60) y 1 retroceso (R-07). Marcó el acta A-12.3 como «no evaluable» por no definir el parámetro.

Tiempo humano (H2) y costo de soporte (H5). La prueba C mide el tiempo de máquina (2,5 s para leer y detectar; 5,2 s para el IDS), no el de un coordinador. El ahorro frente a la revisión manual (línea base de 22,5 h; reparto P3: comparar 43%, ubicar 9%, verificar 18%, documentar 13%, volver a revisar 17%) se cronometra en los pilotos de nov–dic con los casos ofrecidos por E-04, E-05 y E-06.

SECCIÓN 5

Hallazgos y patrones

#	Hallazgo	Evidencia	Fuerza
H-a	El crecimiento del modelo oculta la pérdida de información exigida.	Caso AICC: +74% elementos; P-01 37,1 → 33,5%	Directa, 1 caso
H-b	Parte de lo acordado no se puede verificar en IFC.	G-05 a G-07 no evaluables; MARIAN R-03 sin FireRating	Directa, 2 casos
H-c	Errores de exportación (georreferencia) pasan inadvertidos.	G-04 IfcSite por defecto	Directa, 1 caso
H-d	Los LLM no generan reglas válidas sin control humano.	27,7% de salidas conformes [F6]; MARIAN: 2 de 10 reglas requirieron corrección	Secundaria y directa
H-e	El dolor es la información que se pierde entre versiones, no el choque geométrico.	6/6 con retrabajo ≤3 meses; trazabilidad 4/6; cita E-03	Directa, 6 entrevistas
H-f	La alternativa real es Navisworks + Revit + Excel, no Solibri ni BIMcollab.	Navisworks 5/6; Solibri y BIMcollab 0/6	Directa, 6 entrevistas
H-g	Todos tienen BEP, pero pocos trabajan con IFC.	BEP 6/6; IFC 2/6	Directa, 6 entrevistas
H-h	La diferencia entre choque duro y holgura no se entiende a la primera.	T5 SEQ 5 en 3/6; pedido en P7	Directa, prueba B
H-i	Hay riesgo de sobreconfianza en el resultado automático.	4/6 confiarían sin revisar	Directa, prueba B
H-j	El precio por proyecto encaja con cómo compran.	Presupuesto por proyecto 6/6; US$ 180 en rango 3/3 válidas; 3 aceptan piloto	Directa, n=3 válidas
H-k	Comparar versiones explica de dónde salen los choques nuevos.	MARIAN: el único cambio geométrico (+2,9 cm) generó la única interferencia nueva	Directa, prueba C
H-l	Una interferencia que desaparece no siempre fue corregida.	MARIAN: 14 de 14 «resueltas» por elementos eliminados	Directa, prueba C
H-m	El motor determinista es confiable donde la regla es exacta.	Prueba D: precisión 100%; exhaustividad 95–100%, salvo holgura	Directa, prueba D

SECCIÓN 6

Fuentes de mercado

Cálculo del mercado priorizado. Fuentes secundarias verificadas el 08/10/2026; SAM y línea base actualizados con las entrevistas.

Concepto	Valor	Fuente o supuesto
Proyectos de edificación, Lima y Callao	855	Universo del estudio PUCP-GETEC 2023 [F3]
Proporción con BIM	36%	75 de 211 proyectos [F3]
TAM · 308 proyectos × US$ 180 × 12	US$ 665 280	Precio = plan piloto, validado en rango con 3 respuestas (H4)
SAM · 103 proyectos (33%)	US$ 222 480	**Dato de campo:** 2/6 contaban con BEP e IFC en su última entrega (P2). Reemplaza el supuesto anterior de 50%. 6/6 tienen BEP: el SAM crece si exportan IFC desde Revit.
SOM año 1 · 20 proyectos × 10 meses	US$ 36 000	Igual al punto de equilibrio; exige 19% del SAM
Horas por auditoría manual	22,5 h (mediana)	Dato de campo (P3, n=6; rango 9–36 h)
Revisiones al mes por empresa	4 (mediana)	Dato de campo (P3, n=6; rango 2–20)
Valor hora de un especialista BIM	US$ 13,95	Sueldo CAS RREE 2025 [F11] con tipo de cambio BCRP [F12]; ver cálculo abajo
Mercado global BIM 2025 / 2034	US$ 9,8 / 29,9 mil M	IMARC, CAGR 13,2% 2026–2034; Latinoamérica 6,8% [F4]

Referencias

ID	Referencia	Uso
F1	MEF (2026). MEF hace obligatorio el uso de BIM en 14 tipologías de inversión pública. gob.pe/institucion/mef/noticias/1436317 · Gestión (30/08/2026)	Urgencia normativa
F2	Energiminas (08/06/2026). MEF: 150 entidades públicas ya integraron la metodología BIM.	Sector público
F3	Murguía, D. et al. (2023). Tercer estudio de adopción BIM en proyectos de edificación en Lima. PUCP-GETEC. repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/195846	TAM / adopción
F4	IMARC Group (2026). Building Information Modeling Market. imarcgroup.com/building-information-modeling-market	Contexto global
F5	Novedge (2026). BIM Collaborate Pro – Subscription.	Precio competidor
F6	Kanazawa, R. et al. (2026). Ishigaki-IDS-Bench. arXiv:2605.22079	Límites de la IA
F7	Solibri (2026). Solibri Store y Premium. store.solibri.com/en	Precio competidor
F8	BIMcollab (2026). Plans & pricing. bimcollab.com/en/plans/bimcollab-mqa/	Precio competidor
F9	buildingSMART International. Information Delivery Specification (IDS).	Estándar
F10	BIMcollab (24/03/2026). How BIMBox reduced clash management from 42 hours to 9 minutes. Caso comercial, no extrapolable.	Dónde se va el tiempo
F11	Ministerio de Relaciones Exteriores (2025). Convocatoria CAS N.° 012: Especialista BIM, Lima, S/ 10 000 mensuales. convocatoriasdetrabajo.com	Valor hora
F12	El Comercio (10/10/2026). Tipo de cambio de cierre BCRP del 09/10/2026: S/ 3,446 por US$.	Conversión
F13	Price Per Token (06/10/2026). Gemini 3.5 Flash-Lite: US$ 0,54 / 4,50 por millón de tokens en Google AI Studio.	Costo de IA
F14	Cloudflare (2026). Workers pricing: plan de pago US$ 5 al mes con 10 millones de solicitudes. developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing	Costo de servidor
F15	IfcOpenShell 0.9 e ifctester (2026). ifcopenshell.org. Referencia independiente de la prueba D.	Verificación

Precios de competidores consultados el 03/10/2026; F1–F4 y F6 reverificados el 08/10/2026. Precios de lista, no negociados.

Modelo de negocio: cálculo y fuente de cada cifra

Cada cifra sale de las entrevistas (n=6), de una fuente pública citada o de un cálculo con ambas. Lo único que queda por medir son las horas de soporte por proyecto (H5), que se registran en los pilotos.

Concepto	Valor	Fuente o cálculo
Precio del plan piloto (Auditoría IA)	US$ 180 / proyecto-mes	Entrevistas: 3/3 respuestas válidas lo ubican entre «barato» (mediana US$ 120) y «caro» (US$ 250)
Forma de cobro	Por proyecto	Entrevistas: 6/6 presupuestan por proyecto
Plan Plus	US$ 260	Supera la mediana de «caro» (US$ 250): se ofrece después del piloto
Valor hora de un especialista BIM en Lima	US$ 13,95	S/ 10 000 al mes (CAS N.° 012 Especialista BIM, RREE, 2025) [F11] ÷ 3,446 S/ por US$ (BCRP, 09/10/2026) [F12] ÷ 208 h (48 h por semana, jornada máxima legal)
Costo de IA por propuesta de reglas	US$ 0,02	10 000 tokens de entrada × US$ 0,54/M + 3 000 de salida × US$ 4,50/M (Gemini 3.5 Flash-Lite, Google AI Studio) [F13]
Servidor de IA	US$ 5 / mes	Cloudflare Workers de pago, incluye 10 millones de solicitudes al mes [F14]; la página en GitHub Pages no tiene costo
Costo variable por proyecto-mes	US$ 28	Soporte 2 h × US$ 13,95 + IA (5 propuestas × US$ 0,02). Las 2 h se miden en los pilotos (H5)
Contribución por proyecto-mes	US$ 152	Cálculo: 180 − 28
Costos fijos mensuales	US$ 2 907	Un sueldo de mercado de especialista BIM (US$ 2 902, repartido entre los dos integrantes) + servidor US$ 5. Reemplaza el supuesto de US$ 2 400 del Hito 1
Punto de equilibrio	20 proyectos activos	Cálculo: 2 907 ÷ 152 = 19,1; equivale al 19% del SAM (103 proyectos)
Embudo de adquisición	6 → 3 → 3	Entrevistas: 6 con demo, 3 entregan caso, 3 aceptan piloto (50%)
Esfuerzo de venta por piloto aceptado	1,3 h (≈ US$ 19)	Cálculo: 6 entrevistas × 40 min ÷ 3 pilotos; no incluye el tiempo de contacto previo
Ciclo de decisión	18 días (mediana)	Entrevistas (P6): de 3 días a 5 semanas
Costo de una auditoría manual para el cliente	US$ 314	Cálculo: 22,5 h (mediana de entrevistas) × US$ 13,95
Costo mensual de auditar a mano	US$ 1 256	Cálculo: 4 revisiones al mes (mediana de entrevistas) × US$ 314
Ahorro que paga el plan	14% del tiempo	Cálculo: 180 ÷ 1 256. La meta H2 (30%) duplica ese umbral

Sensibilidad	Contribución	Equilibrio (proy.)
Base: US$ 180, soporte 2 h	US$ 152	20
Precio baja a US$ 150	US$ 122	24
Soporte sube a 4 h	US$ 124	24
Precio baja a US$ 120 («barato»)	US$ 92	32

Ruta al equilibrio	Proyectos activos
Nov–dic 2026: pilotos pagados	2
Empresas interesadas: 3 aceptan + 2 condicionan	5 empresas
Equilibrio = 4 proyectos por empresa interesada, más referidos (3 obtenidos)	20

Canal: venta directa a directores BIM por red profesional y referidos, demostración con un caso del propio cliente y piloto acompañado. Cuando decide el cliente o la entidad (2/6), la consultora traslada el costo al presupuesto del proyecto. Aliado: AECODE.

SECCIÓN 7

Cambios realizados y trazabilidad

Cada cambio se vincula con su origen y con la diapositiva del deck donde se ve.

Origen	Observación / hallazgo	Cambio en la propuesta	Diap.
Feedback Hito 1	El comparador funciona sin IA	Valor en dos capas (motor vs IA); H6 con umbral	8
Feedback Hito 1	Falta evidencia directa del segmento	Protocolo, 6 entrevistas, prueba con usuarios, casos reales auditados	3–4, 12
Feedback Hito 1	Mercado con supuestos sin fuente	TAM/SAM/SOM por proyectos con fuente; SAM con dato de campo	9
Caso AICC	Más elementos con menos cumplimiento	Avance = cumplimiento; geometría e información separadas	2, 5
Caso AICC	Requisitos no verificables en IFC	Estado «No evaluable», nunca cuenta como cumplido	6
Caso AICC	Revit exporta parámetros en el tipo, no en la instancia	El motor combina propiedades de tipo e instancia (cf044de, 06/10)	7
Competencia	Clientes ya usan BCF / IDS	Plan Plus: BCF 2.1, IDS 1.0, interferencias	9, 10
Entrevistas	6/6 perdieron información entre versiones (H-e)	Foco en información: retrocesos primero y vista Antes · Ahora · Esperado	4, 5
Entrevistas	Navisworks 5/6; herramientas no verifican información (H-f)	Posicionamiento: complemento de Navisworks vía BCF, no reemplazo	4, 9
Entrevistas	Presupuesto por proyecto 6/6; US$ 180 en rango (H-j)	Se mantiene precio por proyecto-mes y US$ 180 en el piloto	10
Entrevistas	IFC solo 2/6 (H-g)	SAM baja de 50% a 33%; guía de exportación IFC; evaluar complemento Revit	9, 11
Prueba B	T5 peor valorada: choque vs holgura (H-h)	Hecho en la demo publicada (versión 8cb47da, 11/10/2026): etiqueta «CHOQUE DURO» o «FALTA DE HOLGURA», color por tipo, «medido · mínimo · faltan» y filtro por tipo	6
Prueba B	4/6 confiarían sin revisar (H-i)	Se mantiene la aprobación humana obligatoria de cada regla	8
Entrevistas	E-06 pide varios usuarios y exportar a Power BI; E-03 pide BCF	Proyectos multiusuario (fase 2) y exportación a Power BI (fase 3); BCF ya disponible	11
Prueba C y D	Precisión del motor medida en un caso real (H-m)	H3 pasa a confirmada en choques duros, datos e IDS; holgura en malla como siguiente ajuste	12, 13
Prueba C	«Resueltas» por eliminación de elementos (H-l)	Separar «resuelta» de «eliminada» y excluir las eliminadas del % de corrección (O-1)	12
Prueba C	La demo pública responde con el asistente local (O-3)	Publicar la IA en vivo antes de medir H6 con Gemini (fase 1)	12, 13

Supuestos: confirmados o rechazados

Supuesto	Evidencia	Resultado
H1 · Dolor recurrente en consultoras	6/6 con episodio ≤3 meses (umbral ≥4); 3 facilitan caso (umbral ≥3)	Confirmado
H4 · Pagarían US$ 180 por proyecto-mes	3/3 respuestas válidas ubican US$ 180 entre barato (mediana 120) y caro (250); 3 aceptan piloto	Confirmado (n=3)
Demo comprensible	Éxito T1–T4 100%; SEQ 6,5	Confirmado
H3 · Calidad ≥90%	Prueba D (MARIAN): precisión 100%; exhaustividad 94,7–100% en choques duros, información e IDS; holgura 13,8%	Confirmado (motor)
H6 · IA indispensable	T3: 6/6 útil (caso sintético). MARIAN: 9/10 reglas útiles en Avance e Interferencias con el asistente local; IDS desde texto 2/5	Parcial · falta IA en vivo
H2 · Ahorro ≥30%	Tiempo de máquina medido en MARIAN (2,5 s); falta el tiempo humano a mano vs asistido	Se mide en piloto · nov–dic
H5 · Costo ≤ US$ 60 por proyecto-mes	Registro de horas de soporte en pilotos	Se mide en piloto · dic
SAM = 50% del TAM	Solo 2/6 con BEP e IFC	Rechazado → 33%
Contar cambios basta para medir avance	Caso AICC	Rechazado
El motor procesa modelos reales en segundos	AICC (1 308 elementos, 1,3 s); MARIAN (2 versiones, 2,5 s)	Confirmado
Una interferencia que desaparece fue corregida	MARIAN: 14/14 desaparecieron por elementos eliminados	Rechazado

SECCIÓN 8

Uso de IA y revisión humana

Claude (Anthropic) apoyó la búsqueda de fuentes, el código del prototipo, el análisis y la limpieza del registro de entrevistas (con reglas escritas y registro de cada cambio), y la estructura y redacción del deck y de este anexo. En la versión 1.1, Claude ejecutó la prueba C en un navegador automatizado sobre la plataforma publicada y la verificación independiente de la prueba D; los 10 requisitos de prueba del caso MARIAN se redactaron con su apoyo a partir de las propiedades del modelo, porque el proyecto no tiene BEP. El prototipo usa Gemini 3.5 Flash-Lite para proponer reglas y redactar observaciones. Las cifras de entrevistas, tiempos de usuarios y pruebas con personas provienen solo del trabajo de campo del equipo; los valores dudosos se confirmaron con las notas antes de usarlos.

Nombre	Rol	Fecha	Sección revisada	Ajustes
Rainer Luice Murrieta Huaranca	Entrevistó E-04 a E-06; anotó E-01 a E-03	11/10/2026	Registro de entrevistas (Excel) y deck	Corrigió fechas de entrega (E-01, E-02, E-04), BEP de E-02, cita de E-02, montos y unidades; confirmó tiempos en segundos.
Manuel Daniel Bencomo Rojas	Entrevistó E-01 a E-03; anotó E-04 a E-06	11/10/2026	Registro de entrevistas (Excel) y deck	Corrigió fechas de entrega (E-01, E-02, E-04), BEP de E-02, cita de E-02, montos y unidades; confirmó tiempos en segundos.